



TOWA

PROPUESTA TÉCNICA CONFIDENCIAL

Infraestructura TechManager

Arquitectura · Tecnología · Costos · Plan de Implementación

Plataforma de Gestión de Servicios de Campo

Multi-país · Tiempo real · Geolocalización

Preparado para: Towa

Fecha: Junio 2026

Escenario: Despliegue a Gran Escala

V 2.0 — 2026

Resumen Ejecutivo

TechManager es la plataforma de gestión de campo de Towa: centraliza visitas técnicas, inventario de hardware y supervisión de equipos en múltiples países de América Latina. Este documento define la arquitectura tecnológica seleccionada para implementar el sistema a escala, con énfasis en robustez, costo predecible y capacidades avanzadas de geolocalización y analítica.

La arquitectura se basa en **Supabase** como backend principal (base de datos relacional, autenticación, almacenamiento y lógica de negocio) y **Firebase Hosting** para la distribución del frontend, combinando lo mejor de cada plataforma para el perfil de carga específico del proyecto.

COSTO VS.
ALTERNATIVAS DEL
MERCADO

~45%

Menos costoso que soluciones equivalentes gracias a la arquitectura seleccionada

COSTO MENSUAL
ESTIMADO

\$26–48

USD/mes para 100+ técnicos y 1.000+ visitas/mes con almacenamiento incluido

TIEMPO DE
IMPLEMENTACIÓN

3–4

Semanas desde el inicio hasta despliegue completo en producción

02

El Proyecto — TechManager

TechManager es una aplicación web (SPA) construida con React 19 + TypeScript 5.8 + Vite 6, accesible desde cualquier dispositivo. Cubre el ciclo completo de operación técnica de campo:



Directorio de Tiendas Multi-país

Gestión del catálogo de locales con estado, dirección, coordenadas GPS y correos de contacto. Importación/exportación CSV masiva con validación.



Gestión de Visitas Técnicas Workflow completo

Flujo Pendiente → En Curso → Completada. Asignación por coordinador y auto-asignación por técnico. Formulario de ejecución con actividades, evidencias fotográficas y exportación PDF.



Inventario de Hardware Por tienda

Registro de activos tecnológicos por local: estado físico y operativo, categoría (red, cómputo, impresión, POS, energía), número de serie, marca y modelo.



Gestión de Personal 3 niveles de rol

Directorio de técnicos, coordinadores y administradores con jerarquía supervisor-empleado, cargo, país asignado y datos de contacto internacional.



Dashboard de Métricas Tiempo real

KPIs ejecutivos: tiendas activas, visitas por estado, tiempo promedio de gestión, técnicos activos y visitas en curso. Gráficas de distribución por país.



Módulo de Ruta y Geolocalización Nuevo

Registro GPS del recorrido del técnico: punto de partida + paradas intermedias + llegada a tienda con timestamp. Validación de presencia en sitio (radio 100 m con PostGIS) antes de iniciar la inspección.



Gestión de Horas Laborales Nuevo

Registro y análisis de horas trabajadas por técnico, distribuidas por tienda y tipo de visita. Queries SQL nativas con GROUP BY + SUM. Base para nómina, productividad y planificación de capacidad.

Arquitectura del Sistema

La arquitectura combina dos servicios cloud complementarios, cada uno elegido por su ventaja específica para los requerimientos del proyecto:

● Arquitectura seleccionada: Supabase + Firebase Hosting

Supabase actúa como backend principal: PostgreSQL 15 con PostGIS nativo para geolocalización, Auth con Google OAuth, Storage para imágenes de evidencia y Edge Functions para lógica serverless y correos transaccionales. **Firebase Hosting** sirve el bundle estático del frontend (React SPA ~3-5 MB) sobre la CDN global de Google, con deploys automáticos en segundos y SSL incluido — sin costo adicional para este volumen.

🌐 CAPA DE PRESENTACIÓN — Firebase Hosting (Google)

React 19 + TypeScript 5.8

Vite 6 (bundle optimizado)

Tailwind CSS v4

CDN Global de Google

SSL automático

Dominio personalizado

Deploy CI/CD automático

Plan Spark — \$0/mes

🔒 AUTENTICACIÓN — Supabase Auth

Google OAuth 2.0

JWT con claims de rol (admin / coordinador / técnico)

Row Level Security (RLS)

Sesiones gestionadas automáticamente

50K MAU incluidos en plan Pro

🗄️ BASE DE DATOS — Supabase / PostgreSQL 15 + PostGIS

PostgreSQL 15

Extensión PostGIS (geolocalización nativa)

Tablas: users, tiendas, inventario, visitas, rutas_visita

Foreign Keys — integridad referencial garantizada

Índices geoespaciales (GIST)

Backups diarios automáticos

Point-in-time recovery

8 GB DB incluidos en plan Pro

🖼️ ALMACENAMIENTO — Supabase Storage

Imágenes de evidencia fotográfica (visitas)

Bucket privado: evidencias-visitas

- Bucket público: logos-tiendas
- URLs firmadas para acceso seguro
- Políticas de acceso por rol/bucket
- 100 GB incluidos en plan Pro

⚡ LÓGICA DE NEGOCIO — Supabase Edge Functions (Deno)

- Correos transaccionales (visita asignada, completada, alerta)
- Integración con Resend / SendGrid
- Funciones serverless en el edge
- 500K invocaciones/mes incluidas

🔌 TIEMPO REAL — Supabase Realtime

- Dashboard con actualizaciones en vivo
- Cambios de estado de visitas en tiempo real
- WebSockets gestionados por Supabase
- Canales por tabla y fila

0 4

Evaluación Tecnológica

Durante la fase de diseño se evaluaron múltiples opciones de backend. A continuación se documenta la comparativa entre las dos principales candidatas y el fundamento de la decisión tomada.

Comparativa por requerimiento crítico

Requerimiento	◆ Alternativa evaluada: Firestore (NoSQL)	● Seleccionado: Supabase (PostgreSQL)
Validación GPS 100m	Workaround con geohashes (~200 líneas, aproximado)	ST_DWithin() nativo — 1 línea SQL exacta
Flujo de ruta con checkpoints GPS	Array de objetos en documento — sin índices geoespaciales	Tabla con tipo GEOGRAPHY + índices GIST nativos
Horas laborales / analítica agregada	N lecturas + cálculo en cliente (costoso y lento)	GROUP BY + SUM(fecha_fin - fecha_inicio) en SQL
Tiempo de gestión promedio	Leer todos los documentos, calcular en memoria	AVG(salida - entrada) — 1 query de agregación
Email transaccional	Cloud Functions + proveedor SMTP externo (costo adicional)	Edge Functions + Resend integrado (incluido en plan)
Integridad referencial	Sin FK — IDs como strings sin validación	Foreign keys + constraints SQL — datos huérfanos imposibles
Almacenamiento de imágenes	\$0.026/GB — sin límite incluido en plan base	\$0.021/GB · 100 GB incluidos en plan Pro
Backups y recuperación	Export manual periódico	Backups diarios + point-in-time recovery automático
Costo a gran escala	\$80–150/mes (variable por lecturas — impredecible)	\$26–48/mes (precio plano mensual predecible)

Conclusión: Los tres módulos de mayor valor diferencial para Towa (GPS 100m, rutas y horas laborales) son fundamentalmente relacionales y geoespaciales. PostgreSQL + PostGIS los resuelve de forma nativa y eficiente; una base NoSQL requeriría workarounds complejos con mayor latencia, mayor costo operativo y menor precisión.

05

Estructura de Costos — Gran Escala

El escenario de gran escala contempla **100+ técnicos activos, 1.000+ visitas por mes**, ~10 fotos de evidencia por visita (promedio 4 MB c/u) y envío de ~300 correos transaccionales por mes.

Desglose mensual

Servicio	Proveedor	Plan	Incluye	Costo/mes
DB + Auth + Realtime + Edge Functions	Supabase	Pro	8 GB DB, 50K MAU, backups diarios, RLS, 500K invocaciones/mes	\$25
Almacenamiento de imágenes	Supabase Storage	Pro (incluido)	100 GB/mes incluidos. Año 1 estimado: 40–60 GB	\$0 – \$2
Bandwidth / transferencia	Supabase	Pro (incluido)	250 GB/mes incluidos. Estimado de uso: 50–80 GB/mes	\$0
Hosting Frontend (React SPA)	Firebase Hosting	Spark (Free)	10 GB storage, 360 MB/día bandwidth, CDN global Google, SSL	\$0
Correos transaccionales	Resend	Free / Pro	3.000 emails/mes gratis. Pro: 50K/mes por \$20	\$0 – \$20
Dominio personalizado	Namecheap / GoDaddy	—	Dominio .com para la aplicación	~\$1

Costo Total Mensual Estimado

Gran escala · 100+ técnicos · 1.000+ visitas/mes

\$26–48 USD/mes

Proyección de costos a 3 años

Período	Supabase + Firebase Hosting	Alternativa NoSQL equivalente	Diferencia
Mes 1–6 (implementación)	\$26/mes	\$80–100/mes	Ahorro ~\$300–440

Período	Supabase + Firebase Hosting	Alternativa NoSQL equivalente	Diferencia
Mes 7–12 (operación plena)	\$35–48/mes	\$100–150/mes	Ahorro ~\$600– 900
Año 2 (crecimiento)	\$45–60/mes	\$130–200/mes	Ahorro ~\$1.000– 1.600
Año 3 (escala máxima)	\$55–75/mes	\$150–250/mes	Ahorro ~\$1.140– 2.100

Backlog de Funcionalidades

Roadmap de desarrollo de TechManager organizado por prioridad de entrega:

Módulo	Funcionalidad	Prioridad	Dependencia técnica
Tiendas	Correos de contacto (array) y coordenadas GPS por tienda	Alta	PostGIS GEOGRAPHY
Formulario de Visita	Registro de fecha/hora de entrada y salida exactas	Alta	TIMESTAMP TZ nativo
Restricción Geográfica	Bloquear inicio si técnico está a más de 100m de la tienda	Alta	ST_DWithin (PostGIS)
Mis Visitas	Filtro por país del técnico + auto-asignación de visitas disponibles	Alta	RLS por país
Dashboard	KPIs reorganizados + tiempo promedio de gestión	Media	AVG() SQL
Personal	Campo "cargo" para puesto organizacional del técnico	Media	Columna TEXT
Flujo de Ruta	Tracking GPS con checkpoints: Inicio → Punto Medio → Llegada a tienda	Media	Tabla rutas_visita + PostGIS
Horas Laborales	Módulo de análisis de horas por técnico distribuidas por tienda y tipo	Media	GROUP BY + SUM() SQL

07

Plan de Implementación

La implementación de TechManager se estructura en 4 fases secuenciales con posibilidad de paralelización en etapas independientes:

1 Diseño del Schema SQL y Configuración Base 3-4 días

Creación del esquema relacional en Supabase con todas las tablas del sistema. Configuración de Row Level Security (RLS) para control de acceso por rol. Habilitación de PostGIS para capacidades geoespaciales.

- Tablas: users, tiendas, inventario, visitas, reportes_actividades, rutas_visita
- Extensión PostGIS habilitada — tipos GEOGRAPHY para coordenadas
- Políticas RLS por rol: administrador, coordinador, técnico
- Columnas: correos_tienda (ARRAY), coordenadas (GEOGRAPHY), cargo, fecha_hora_entrada/salida

2 Autenticación y Capa de Datos 4-5 días

Configuración de Google OAuth en Supabase Auth. Implementación del cliente Supabase en la aplicación y conexión de todos los módulos a la base de datos.

- Configurar proveedor Google OAuth en Supabase Dashboard
- Crear cliente supabase.ts — SDK @supabase/supabase-js
- Conectar módulos: Tiendas, Visitas, Personal, Inventario, Dashboard
- Firebase Hosting permanece como capa de distribución del frontend

3 Storage y Correo Electrónico 2-3 días

Configuración de Supabase Storage para imágenes de evidencia. Implementación de Edge Functions para notificaciones en los eventos clave del workflow de visitas.

- Bucket privado: evidencias-visitas (acceso via URL firmada por 1 hora)
- Bucket público: logos-tiendas
- Edge Function: notify-visita (disparo en INSERT/UPDATE sobre tabla visitas)
- Integración Resend — plantillas HTML responsivas para correos transaccionales

4 Módulos Avanzados y Despliegue 5-7 días

Implementación de las capacidades diferenciadoras del sistema que aprovechan PostGIS y las capacidades analíticas de PostgreSQL.

- Restricción GPS 100m: ST_DWithin() al abrir formulario de visita
- Módulo Flujo de Ruta: tabla rutas_visita con checkpoints GPS + timestamps
- Módulo Horas Laborales: queries de agrupación por técnico, tienda y tipo
- Dashboard: AVG(fecha_fin - fecha_inicio) para tiempo promedio de gestión
- QA, pruebas de carga y despliegue final en Firebase Hosting

DURACIÓN TOTAL

3–4 sem.

Desde configuración inicial
hasta producción

RIESGO OPERATIVO

Bajo

Arquitectura probada en
producción por miles de
proyectos

PORTABILIDAD

Alta

Supabase es open-source.
PostgreSQL estándar — sin
vendor lock-in total

Conclusión y Beneficios para Towa

Arquitectura seleccionada: Supabase + Firebase Hosting

La combinación **Supabase (DB + Auth + Storage + Edge Functions) + Firebase Hosting (CDN frontend)** es la arquitectura óptima para TechManager. Resuelve de forma nativa los tres requerimientos técnicos más críticos —**validación GPS de 100 metros, tracking de rutas y analítica de horas laborales**— con herramientas nativas de PostgreSQL que no requieren workarounds ni procesamiento adicional en el cliente.

El costo en escenario de gran escala se sitúa entre **\$26–\$48 USD/mes**, representando un ahorro de **más de \$2.000 USD acumulados en 3 años** frente a soluciones NoSQL equivalentes, con mayor robustez, integridad referencial y capacidades analíticas empresariales incluidas.

Beneficios clave para Towa

Dimensión	Beneficio concreto
Costos	Precio plano predecible. Sin sorpresas por picos de tráfico o volumen de lecturas
Geolocalización	Validación de presencia en tienda al 100% — PostGIS calcula el radio con precisión métrica
Analítica operacional	Informes de productividad y horas laborales en tiempo real, sin carga en el dispositivo del usuario
Integridad de datos	Base relacional con claves foráneas: elimina datos huérfanos e inconsistencias
Comunicaciones	Notificaciones automáticas por correo integradas, sin dependencias externas complejas
Escalabilidad	PostgreSQL soporta millones de registros con rendimiento óptimo vía índices B-tree y GIST
Seguridad	Row Level Security garantiza que cada rol solo lee y escribe lo que le corresponde
Recuperación ante fallos	Backups diarios automáticos y point-in-time recovery incluidos en el plan Pro

Dimensión	Beneficio concreto
Sin vendor lock-in total	Supabase es open-source. La base de datos es PostgreSQL estándar — portable a cualquier nube